

Évaluation : Développement Frontend Moderne

Travail individuel – Durée : 1h30

1. QCM (5 questions – 10 points)

Consigne : Une seule réponse correcte par question.

1. Quelle technologie permet de créer un composant HTML réutilisable avec encapsulation via le Shadow DOM ?
 - ☐ React
 - ☐ Next.js
 - ☐ Web Component
 - ☐ JSX
 2. Quelle méthode React permet de créer une variable d'état dans un composant fonctionnel ?
 - ☐ useClass
 - ☐ useEffect
 - ☐ useState
 - ☐ useVar
 3. Dans Next.js, quelle fonction permet de récupérer des données à la génération statique de pages ?
 - ☐ getServerSideProps
 - ☐ getClientProps
 - ☐ useEffect
 - ☐ getStaticProps
 4. Dans l'approche Atomic Design, quel est le niveau le plus petit de composant ?
 - ☐ Organisme
 - ☐ Atome
 - ☐ Page
 - ☐ Molécule
 5. Quelle est la fonction du Virtual DOM dans React ?
 - ☐ Il permet de styliser les composants avec CSS.
 - ☐ Il optimise le rendu en limitant les manipulations du vrai DOM.
 - ☐ Il remplace complètement le DOM classique.
 - ☐ Il gère les routes côté client.
-

2. Vrai/Faux (5 questions – 10 points)

Consigne : Indiquez si l'affirmation est vraie ou fausse, puis justifiez votre réponse en une phrase.

1. Le DOM peut être modifié uniquement en HTML. (Vrai / Faux)
 2. Un composant React peut avoir plusieurs `useState`. (Vrai / Faux)
 3. Un composant Web Component peut être utilisé dans une app React. (Vrai / Faux)
 4. `useEffect` s'exécute toujours avant le rendu initial du composant. (Vrai / Faux)
 5. Dans Next.js, les pages sont définies manuellement dans un fichier de configuration. (Vrai / Faux)
-

3. Questions courtes (5 questions – 10 points)

Consigne : Répondez en 2 à 3 phrases maximum.

1. À quoi sert le Shadow DOM dans un Web Component ?
2. Quelle différence faites-vous entre `props` et `state` dans React ?
3. Expliquez comment vous organiseriez vos composants avec Atomic Design.
4. Quelle est la différence entre `getStaticProps` et `getServerSideProps` dans Next.js ?
5. Pourquoi le Virtual DOM améliore-t-il les performances d'une application React ?

4. Étude de cas / Analyse d'un problème (30 min – 15 points)

Consigne : Lisez le cas suivant et répondez aux questions en expliquant vos choix.

Contexte

Vous travaillez dans une startup qui développe un site de réservation d'activités sportives.
Le site doit permettre à l'utilisateur de :

- Rechercher des activités selon la ville et la date.
- Afficher une fiche détaillée pour chaque activité.
- Réserver une activité en ligne via un formulaire.

Le projet doit être moderne, rapide, facilement maintenable, et scalable. Vous êtes en charge du développement frontend.

Questions d'analyse

1. Quelle technologie frontend utiliseriez-vous (Vanilla JS, Web Components, React, Next.js) ?
Justifiez votre choix.
 2. Comment structureriez-vous le projet pour qu'il soit maintenable ?
Donnez un exemple de structure de dossiers avec Atomic Design.
 3. Comment récupérez-vous les données d'activités depuis une API ?
Expliquez où et comment vous intégrez cet appel de données.
 4. Quelles optimisations mettriez-vous en place pour améliorer les performances perçues du site ?
-

5. Rédaction technique / Justification d'un choix (30 min – 15 points)

Consigne : Choisissez un seul sujet parmi les trois suivants et rédigez une réponse argumentée (10 à 15 lignes).

Sujet 1

Vous devez créer un composant de **carte de produit** dans React ou en Web Component.
Expliquez comment vous vous y prenez, quels props ou attributs vous gérez, et comment vous assurez sa réutilisabilité.

Sujet 2

Vous devez créer une **page de détail dynamique** dans Next.js.
Expliquez les étapes nécessaires pour mettre en place la route dynamique et récupérer les données associées.

Sujet 3

Vous devez intégrer un système de **notation en étoiles** sur une fiche produit.
Expliquez comment vous gérez l'état du composant, les interactions utilisateur et son accessibilité.

Barème

Partie	Points
QCM	10
Vrai/Faux + justification	10
Questions courtes	10
Étude de cas	15
Rédaction technique	15
Total	60

Bonne chance à vous !